

Solutions des exercices étoilés RMS 2025

Thomas de Chezelles

Table des matières

1	Exercice 2	1
2	Exercice 3	4
3	Exercice 28	5
4	Exercice 49	6
5	Exercice 55	9
6	Exercice 60	11
7	Exercice 62	11
8	Exercice 65	13
9	Exercice 68	13

1 Exercice 2

a) Ils le sont tous les deux.

b) On exhibe un exemple infini et simple de S direct. Prenons

$$S = \{k! : k \in \mathbb{N}\}.$$

Montrons que S est Sidon, c'est-à-dire que si

$$a! + b! = c! + d! \quad (a, b, c, d \in \mathbb{N}),$$

alors $\{a, b\} = \{c, d\}$.

Preuve : sans perte supposons $a \geq b$ et $c \geq d$ et notons $m = \max(a, c)$. Si $m = a$ alors

$$a! + b! = m! + b! = m! + r$$

avec $0 \leq r = b! < m!$ (car $b \leq a - 1$ donne $b! < a! = m!$). De même l'autre côté s'écrit $m! + r'$ avec $0 \leq r' < m!$. L'égalité $m! + r = m! + r'$ impose $r = r'$, donc les sommes des plus petits termes coïncident, ce qui force $\{a, b\} = \{c, d\}$. Ainsi toute écriture de la forme $m! +$ (somme de facteurs plus petits) est unique, et S est Sidon. $\square$

c) (majoration en $O(\sqrt{n})$ pour un Sous-ensemble Sidon de $[0, n]$) Soit $S \subset [0, n] \cap \mathbb{Z}$ un ensemble Sidon de cardinal s . Parce que les sommes non ordonnées $d(x, y) = x + y$ (avec $x \leq y$ dans S) sont toutes distinctes, le nombre d'éléments de $S + S$ vaut exactement

$$|S + S| = \#\{\text{paires non ordonnées } \{x, y\} \subset S\} = \frac{s(s+1)}{2}.$$

Or $S + S \subset [0, 2n] \cap \mathbb{Z}$, donc $|S + S| \leq 2n + 1$. D'où

$$\frac{s(s+1)}{2} \leq 2n + 1 \implies s^2 \leq 4n + O(1),$$

et donc pour une constante universelle B on obtient

$$|S| = s \leq B\sqrt{n}.$$

Remarque (existence de grands ensembles Sidon). On a déjà montré que tout ensemble direct $S \subset [0, n]$ vérifie $|S| \leq B\sqrt{n}$. On cherche maintenant à montrer qu'il en existe au moins de taille $\geq cn^{1/3}$ pour une constante $c > 0$.

Raisonnement par l'absurde. Supposons qu'il n'existe pas de tel ensemble. Alors pour tout $\varepsilon > 0$ aussi petit qu'on veut, il existe un entier n_ε tel que tout ensemble direct $S \subset [0, n_\varepsilon]$ vérifie

$$|S| < \varepsilon n_\varepsilon^{1/3}.$$

Fixons un ε très petit et choisissons un ensemble direct $S \subset [0, n_\varepsilon]$ de cardinal maximal, noté $s = |S|$.

Structure de $S + S$. Par définition, les sommes $x + y$ avec $x, y \in S$ sont toutes distinctes, donc

$$|S + S| = \frac{s(s+1)}{2} \sim \frac{1}{2}s^2 \approx \frac{1}{2}\varepsilon^2 n_\varepsilon^{2/3}.$$

Notons que $S + S \subset [0, 2n_\varepsilon]$.

Maximalité de S . Puisque S est maximal, pour tout entier $a \in [0, n_\varepsilon] \setminus S$, l'ensemble $S \cup \{a\}$ n'est pas direct. Autrement dit, il existe un couple $(x, y) \in S^2$ tel que

$$x + y = a + z$$

pour un certain $z \in S$, c'est-à-dire que $(S + a) \cap (S + S) \neq \emptyset$.

Conséquence combinatoire. Ainsi, à chaque nouvel entier $a \notin S$, l'ensemble $S + a$ rencontre déjà $S + S$ en au moins un point. Autrement dit, si on imagine « balayer » les translatés $S + a$ pour $a \notin S$, on ne peut éliminer qu'au plus $|S| - 1$ nouveaux points de $[0, n]$ avant que $(S + a)$ ne recoupe $S + S$.

Évaluation du nombre de tels décalages. Le nombre d'entiers a disponibles est $n_\varepsilon - |S|$. À chaque fois, on élimine au plus $|S| - 1$ nouveaux points. Le nombre total d'éliminations possibles est donc au moins

$$\alpha|S| = n_\varepsilon - |S| \implies \alpha = \frac{n_\varepsilon - |S|}{|S|} = \frac{n_\varepsilon}{s} - 1 \approx \frac{n_\varepsilon^{2/3}}{\varepsilon} - 1.$$

Contradiction. Ce nombre α minore le cardinal de $S + S$, puisque chacun de ces décalages produit au moins une nouvelle intersection non vide avec $S + S$. Mais d'un autre côté, on sait que

$$|S + S| \leq s^2 \approx \varepsilon^2 n_\varepsilon^{2/3}.$$

On obtient donc

$$\frac{n_\varepsilon^{2/3}}{\varepsilon} - 1 \leq \varepsilon^2 n_\varepsilon^{2/3}, \quad \text{soit} \quad \frac{1}{\varepsilon} \lesssim \varepsilon^2,$$

ce qui est impossible dès que $\varepsilon < 1/2$. Cette contradiction prouve qu'il existe bien un ensemble direct $S \subset [0, n]$ de cardinal au moins de l'ordre de $n^{1/3}$.

d) (non-existence d'un $S \subset \mathbb{N}$ tel que $S + S = \mathbb{N}$ et S Sidon) Supposons, pour chercher une contradiction, qu'il existe un ensemble Sidon $S \subset \mathbb{N}$ vérifiant $S + S = \mathbb{N}$. Alors $0 \in S$ (car 0 doit être écrit comme somme d'éléments de S et seuls $0 + 0$ permettent d'obtenir 0). De même $1 \in S$ (sinon 1 ne s'écrit pas comme somme de deux éléments de S). Si $0, 1 \in S$ alors $2 = 1 + 1$ appartient à $S + S$ mais n'est pas nécessairement dans S ; supposons $2 \notin S$ (ou sinon on poursuit). On finit par constater par un petit argument par parité/alternance que des égalités du type $5 + 5 = 7 + 3$ apparaissent (exemple concret : si on force la présence/absence de $0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ on obtient une contradiction de Sidon car deux représentations distinctes d'une même somme surviennent). Le calcul élémentaire que tu as donné montre exactement une telle collision : on arrive à écrire un même entier de deux façons distinctes, contradiction à la propriété Sidon. Donc aucun $S \subset \mathbb{N}$ Sidon ne peut satisfaire $S + S = \mathbb{N}$. $\square$

e,f) (construction sur $\mathbb{Z}$: il existe un ensemble $S \subset \mathbb{Z}$ Sidon tel que $S + S = \mathbb{Z}$ (Preuve quasi similaire pour $S + S = \mathbb{N}$)) Nous construisons par récurrence une suite d'ensembles finis $S_0 \subset S_1 \subset \dots$ telle que pour tout k :

- S_k est un ensemble Sidon (toutes les sommes non ordonnées sont distinctes) ;
- il existe $T_k \in \mathbb{Z}$ tel que tous les entiers $\leq T_k$ appartiennent à $S_k + S_k$.

Initialisation : $S_0 = \{0\}$ et $T_0 = 0$.

Supposons construits S_k et T_k . Soit x le plus petit entier qui n'appartienne pas à $S_k + S_k$. Posons

$$M_k := \max \{ |y| : y \in S_k \text{ ou } y \in S_k + S_k \}.$$

Choisissons un entier A vérifiant la borne explicite

$$A < -(2M_k + |x| + 1).$$

Définissons les deux nouveaux éléments

$$u := A, \quad v := -A + x.$$

Remarquons que $u + v = x$, donc l'entier x sera représenté dans $(S_k \cup \{u, v\}) + (S_k \cup \{u, v\})$.

Vérifions qu'aucune collision de sommes n'apparaît, i.e. que $S_{k+1} := S_k \cup \{u, v\}$ reste Sidon.

– Les anciennes sommes (éléments de $S_k + S_k$) sont contenues dans l'intervalle $[-M_k, M_k]$.

– Pour tout $s \in S_k$ on a

$$u + s = A + s \leq A + M_k < -(2M_k + |x| + 1) + M_k = -(M_k + |x| + 1) \leq -M_k - 1,$$

donc toutes les sommes $u + s$ sont $< -M_k$ et ne peuvent coïncider avec une somme ancienne.

– De même, pour tout $s \in S_k$,

$$v + s = -A + x + s \geq -A - M_k + x > 2M_k + |x| + 1 - M_k \geq M_k + 1,$$

donc toutes les sommes $v + s$ sont $> M_k$ et ne coïncident pas non plus avec des sommes anciennes.

– Les sommes nouvelles purement formées avec u, v sont $2u, u + v = x, 2v$. Ici $2u < -M_k$ et $2v > M_k$ d'après la borne sur A , donc $2u$ et $2v$ sont distincts des anciennes sommes. L'égalité $u + v = x$ est voulue : puisque x a été choisi comme plus petit entier non représenté, il n'était pas dans $S_k + S_k$, donc l'apparition de x n'engendre pas de collision avec une ancienne représentation.

Ainsi S_{k+1} est encore Sidon et la nouvelle borne T_{k+1} satisfait $T_{k+1} \geq x$.

En répétant ce procédé pour la suite d'entiers $x = 0, 1, -1, 2, -2, \dots$ on construit une suite (S_k) dont la réunion

$$S = \bigcup_{k \geq 0} S_k$$

est un ensemble Sidon (les choix successifs de A garantissent l'absence de toute collision ultérieure) et satisfait $S + S = \mathbb{Z}$, car chaque entier x a été forcé à être représenté à une étape finie.

2 Exercice 3

Exercice très joli. On note

$$X_n = \begin{pmatrix} u_{n+3} \\ u_{n+2} \\ u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Alors

$$X_{n+1} = MX_n$$

Donc si $p \geq 5$ est premier :

$$X_{p-3} = M^{p-3}X_0$$

Donc

$$u_p = 3 \left(M^{p-3} \right)_{11} + 4 \left(M^{p-3} \right)_{14}$$

M peut être vue comme une matrice d'adjacence pour un graphe non pondéré orienté à 4 sommets. Les coefficients $(M^{p-3})_{11}$ et $(M^{p-3})_{14}$ sont alors respectivement le nombre de chemins différents de longueur exactement $p-3$ reliant 1 à lui-même et 4 à 1. Ces chemins sont facilement descriptibles : il n'existe que deux cycles à sommets distincts dans le graphe : $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ et $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$. Donc un chemin de 1 à lui-même empreinte une suite de cycles uniquement composée de ces deux là. Le chemin est de taille $p-3$ donc de manière tout à fait équivalente on peut dire que $(M^{p-3})_{11}$ est le nombre de chemins de longueur exactement p allant de 1 à 1 commençant par le cycle de taille 3. Maintenant $(M^{p-3})_{14}$ est le nombre de chemins de taille $p-3$ allant de 4 à 1. Or, un chemin allant de 4 à 1 commence toujours par l'arête $4 \rightarrow 1$, et ensuite c'est un chemin de 1 à lui-même de longueur $p-4$. On peut donc dire de manière analogue au cas de $(M^{p-3})_{11}$ que $(M^{p-3})_{14}$ est donc le nombre de chemins de longueur p allant de 1 à lui-même en commençant par le cycle de taille 4. Dans l'expression

$$u_p = 3 \left(M^{p-3} \right)_{11} + 4 \left(M^{p-3} \right)_{14}$$

on nous incite donc à considérer l'ensemble E des chemins de taille p reliant 1 à lui-même, et pour chaque chemin choisir un représentant parmi les sommets apparaissant dans le tout premier cycle emprunté par le chemin en question. Il se trouve qu'on peut trouver une relation d'équivalence entre ces chemins, où chaque classe a exactement p éléments. En effet, pour un chemin C muni d'un représentant, on considère l'opération de "shift" S telle que :

Si le représentant n'est pas le dernier sommet du premier cycle (3 ou 4) alors $S(C)$ est C auquel on donne pour représentant le représentant précédent $+1$. Sinon, $S(C)$ est le chemin C commençant au deuxième cycle au lieu du premier, avec le premier cycle qui passe en dernier cycle du chemin, et tel que le nouveau représentant est 1.

L'orbite d'un chemin par S définit évidemment une classe d'équivalence, car S est une permutation de E , et cette classe est systématiquement de taille p . En effet, elle est au plus de taille p car $S^p = id$. De plus, si $S^k(C) = S^l(C)$ alors $S^{k-l}(C) = C$. Mais p est premier, donc un chemin C possède au moins un cycle de chaque type (taille 3 et 4). Si $S^{k-l}(C) = C$ alors C est une répétition d'un motif de cycles, répété au moins $\frac{p}{k-l}$ fois. Mais p étant premier, sachant que la taille de ce motif (égal à $k-l$ maximum) divise p , on a $k-l = p$. Donc la classe est exactement de taille p . Donc, étant donné que le cardinal de E est $u_p = 3 \left(M^{p-3} \right)_{11} + 4 \left(M^{p-3} \right)_{14}$, et que p divise le cardinal de E , p divise u_p

□

3 Exercice 28

1. Existence. Supposons par l'absurde que l'infimum α n'est pas atteint. Par définition de l'infimum, il existe une suite $(V_n)_{n \geq 1}$ de sous-espaces non nuls telle que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(V_n) = \alpha.$$

Comme les dimensions $\dim(V_n)$ prennent des valeurs dans l'ensemble fini $1, \dots, n$, on peut extraire une sous-suite (que l'on renomme encore (V_n)) de dimension constante et maximale, disons $\dim(V_n) = k$ pour tout n (principe des tiroirs). On peut de plus supposer que les V_n sont deux à deux distincts (sinon une répétition donne immédiatement un minimiseur).

Considérons les sous-espaces

$$S_n = V_n + V_{n+1}, \quad n \geq 1.$$

Parce que $V_n \neq V_{n+1}$ et que $\dim V_n = \dim V_{n+1} = k$, on a nécessairement $\dim S_n \geq k + 1$. Appliquons l'inégalité de sous-modularité à la paire (V_n, V_{n+1}) :

$$\Phi(S_n) + \Phi(V_n \cap V_{n+1}) \leq \Phi(V_n) + \Phi(V_{n+1}).$$

Divisons par $\dim S_n$ et réordonnons :

$$\frac{\Phi(S_n)}{\dim S_n} \leq \frac{\Phi(V_n) + \Phi(V_{n+1})}{\dim S_n} - \frac{\Phi(V_n \cap V_{n+1})}{\dim S_n}.$$

Or $\Phi(V_n \cap V_{n+1}) \geq \alpha \cdot \dim(V_n \cap V_{n+1})$ par définition de α , donc

$$f(S_n) \leq \frac{k f(V_n) + k f(V_{n+1})}{\dim S_n} - \alpha \cdot \frac{\dim(V_n \cap V_{n+1})}{\dim S_n}.$$

La quantité de droite s'écrit comme combinaison des $f(V_n)$, $f(V_{n+1})$ et de termes de dimensions. Comme $f(V_n) \rightarrow \alpha$ et $f(V_{n+1}) \rightarrow \alpha$, on obtient en passant à la limite

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f(S_n) \leq \alpha \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{2k - \dim(V_n \cap V_{n+1})}{\dim(S_n)} = \alpha.$$

Ainsi on obtient une suite de sous-espaces S_n de dimension strictement supérieure à k dont les rapports $f(S_n)$ tendent vers α . Ceci contredit l'hypothèse de maximalité de la dimension des espaces (V_n) : absurde. Donc l'infimum α est atteint.

2. Unicité du minimiseur de dimension maximale. Soient V et W de dimension maximale k tels que $f(V) = f(W) = \alpha$. Alors :

$$\Phi(V) + \Phi(W) \geq \Phi(V \cap W) + \Phi(V + W)$$

Donc :

$$\frac{\Phi(V) + \Phi(W)}{2k} \geq \frac{\Phi(V \cap W)}{\dim(V \cap W)} \cdot \frac{\dim(V \cap W)}{2k} + \frac{\Phi(V + W)}{\dim(V + W)} \cdot \frac{\dim(V + W)}{2k}$$

Or :

$$\alpha = \frac{\Phi(V) + \Phi(W)}{2k}$$

Et :

$$\frac{\Phi(V \cap W)}{\dim(V \cap W)} \cdot \frac{\dim(V \cap W)}{2k} + \frac{\Phi(V + W)}{\dim(V + W)} \cdot \frac{\dim(V + W)}{2k} \geq \alpha \cdot \frac{\dim(V \cap W)}{2k} + \alpha \cdot \frac{\dim(V + W)}{2k} = \alpha$$

Avec égalité seulement si $f(V + W) = \alpha$. Or, il y a égalité d'après l'inégalité au dessus. Donc $f(V + W) = \alpha$. Par maximalité de la dimension de V et W , on a donc $\dim(V + W) = \dim(V) = \dim(W)$, donc $V = W$. On a montré l'unicité, et résolu l'exercice.

4 Exercice 49

On travaille dans une base orthonormée, et on identifie u et v respectivement à leurs matrices symétriques réelles associées S et T .

1. Cas où S est inversible

D'après le théorème spectral, il existe immédiatement deux racines carrées symétriques $\sqrt{S}$ et $\sqrt{T}$ telles que

$$S = (\sqrt{S})^2 \quad \text{et} \quad T = (\sqrt{T})^2$$

Alors

$$ST = \sqrt{S}\sqrt{S}\sqrt{T}\sqrt{T}$$

est semblable à

$$\sqrt{S}\sqrt{T}\sqrt{T}\sqrt{S},$$

puisque, en posant $P = \sqrt{S}$, on a

$$P^{-1}(ST)P = \sqrt{S}^{-1}ST\sqrt{S} = \sqrt{S}, T, \sqrt{S}.$$

Or, $\sqrt{S}, T, \sqrt{S}$ est symétrique :

$$(\sqrt{S}, T, \sqrt{S})^T = \sqrt{S}, T, \sqrt{S}.$$

Elle est donc diagonalisable réelle. Par similarité, ST l'est aussi.

2. Cas où T est inversible

Le même raisonnement en échangeant les rôles de S et T donne la diagonalisabilité de ST . Ainsi le résultat est établi dès que l'un des deux est inversible.

3. Cas où ni S ni T n'est inversible

On traite ce cas directement sans supposer d'inversibilité.

(a) Diagonalisation de S . On choisit une base orthonormée qui diagonalise S , donc

$$S = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

où D est diagonale inversible positive de taille $r \times r$ (correspondant aux valeurs propres non nulles de S). Dans cette même base, on écrit

$$T = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix}.$$

Les blocs sont compatibles : T_{11} est de taille $r \times r$, T_{22} de taille $(n-r) \times (n-r)$.

Alors

$$ST = \begin{pmatrix} DT_{11} & DT_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On va raisonner sur ce bloc supérieur gauche.

(b) Étude du bloc supérieur gauche. D est diagonale positive et inversible, et T_{11} est symétrique et positif, car pour tout $x \in \mathbb{R}^r$:

$$x^T T_{11} x = (x, 0)^T T(x, 0) \geq 0.$$

D'après la première partie (cas inversible), le produit DT_{11} est diagonalisable. Notons μ son polynôme minimal, scindé à racines simples réelles, tel que

$$\mu(DT_{11}) = 0.$$

(c) Application du polynôme μ à ST . Considérons le calcul bloc de $\mu(ST)$. Comme μ est polynomiale, l'évaluation respecte la structure triangulaire :

$$ST = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad A = DT_{11}, \quad B = DT_{12}.$$

On a alors pour tout polynôme p :

$$p(ST) = \begin{pmatrix} p(A) & q(A)B \\ 0 & p(0) \end{pmatrix},$$

où $q(X)$ est un certain polynôme dérivé de p (on peut écrire $q(X) = \frac{p(X)-p(0)}{X}$ lorsque A est inversible, ou le définir par continuité dans le cas général).

Appliquons ceci à $p = \mu$. Comme $\mu(A) = 0$, on obtient

$$\mu(ST) = \begin{pmatrix} 0 & q(A)B \\ 0 & \mu(0) \end{pmatrix}.$$

(d-1) Étude du terme $q(A)B$ lorsque A n'est pas inversible. Le bloc supérieur droit de $\mu(ST)$ est

$$q(A)B = \alpha(\text{proj}_{\ker(A)}) \cdot B$$

Où α est réel non nul. Autrement dit, un multiple non nul de la projection de B sur le noyau de $A = DT_{11}$.

Nous affirmons que cette projection est nécessairement nulle. En effet, supposons l'inverse. Prenons $X \in T_{11}$ tel que $TX \neq 0$ (TX est mal défini tel quel mais X devient implicitement le X initial prolongé dans l'espace plus grand ; aussi, un tel X existe sous l'hypothèse que B projeté sur le noyau est non nulle ET que T est symétrique), on remarque aisément que $X^T \cdot T \cdot X = 0$ (car $X^T \cdot T_{11} \cdot X = 0$), mais T est positive, donc un corolaire immédiat du th spectral donne que $TX = 0$: absurde car j'ai supposé l'inverse. Donc la projection de l'image de B sur le noyau de T_{11} est nulle. Donc $\mu(ST) = 0$, donc ST diagonalisable

(d-2) Étude du terme $q(A)B$ lorsque A est inversible. Ce cas est plus simple : on a pas besoin d'étudier $q(A)B$. ST est directement semblable à

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

donc immédiatement diagonalisable.

(e) Conclusion. Le polynôme minimal de ST divise μ , qui est scindé à racines simples réelles. Ainsi ST est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

La démonstration est donc complète dans tous les cas : ST est toujours diagonalisable.

Exercice 51

1. Si $H_{ij}^{-1} \neq 0$ alors i et j sont connectés.

Supposons par l'absurde que $H_{ij}^{-1} \neq 0$ mais que i et j ne sont pas connectés. Soit J la plus petite partie de $1, \dots, n$ contenant i et stable par connexité (autrement dit, la composante connexe de i). Comme i et j ne sont pas connectés, on a $j \notin J$, donc $J \subsetneq 1, \dots, n$.

Soit X la j -ième colonne de H^{-1} . On pose Y le vecteur obtenu en ne conservant que les composantes de X d'indices dans J :

$$Y_k = \begin{cases} X_k & \text{si } k \in J \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Y est non nul car $X_i = H_{ij}^{-1} \neq 0$ et $i \in J$.

On remarque que HY coïncide avec $HX = e_j$ sur les lignes d'indice dans J , puisque pour toute ligne $p \in J$,

$$(HY)_p = \sum_{q \in J} H_{pq} Y_q = \sum_{q \in J} H_{pq} X_q = \sum_{1 \leq q \leq n} H_{pq} X_q = (HX)_p.$$

Or $(HX)_p = (e_j)_p = 0$ pour tout $p \neq j$, et $j \notin J$. Donc $(HY)_p = 0$ pour tout $p \in J$, et les autres composantes $(HY)_p$ pour $p \notin J$ sont aussi nulles car $Y_q = 0$ dès que $q \notin J$. Ainsi $HY = 0$.

Comme $Y \neq 0$, cela contredit la définition positive de H qui est inversible par hypothèse. Ainsi $H_{ij}^{-1} \neq 0$ implique que i et j sont connectés.

2. Si i et j sont connectés, alors $H_{ij}^{-1} \neq 0$.

On raisonne par récurrence sur la dimension n .

Cas $n = 1$. Trivial.

Hérédité. Supposons la propriété vraie jusqu'à la dimension n , et considérons une matrice H de taille $(n+1) \times (n+1)$ vérifiant les hypothèses.

Soient $i, j \in 1, \dots, n+1$ deux indices connectés. Si $i = j$, alors $H_{ii}^{-1} > 0$ car H^{-1} est définie positive :

$$H_{ii}^{-1} = e_i^T H^{-1} e_i > 0.$$

Supposons maintenant $i \neq j$.

Notons la matrice H^i la matrice H à laquelle on a supprimé la i -ième ligne et i -ième colonne. Elle représente la "matrice d'adjacence" associée au graphe initial auquel on a supprimé le sommet i . H^i reste évidemment symétrique définie positive, aux coefficients non diagonaux négatifs. Par hypothèse de récurrence, si $H^i X^j = e_j$, alors X^j a ses coefficients strictement positifs selon les indices connectés à j , et nuls sinon. On plonge ensuite X^j dans l'espace initial en mettant sa i -ième coordonnée nulle. On le note Y^j . De manière totalement symétrique, on définit Y^i en remplaçant i par j dans le procédé précédent. On a alors immédiatement les égalités :

$$HY^j = e_i + \alpha e_j \quad , \quad HY^i = e_j + \beta e_i$$

Avec $\alpha \leq 0$ et $\beta \leq 0$. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ \alpha & 1 \end{pmatrix}$$

est inversible car H est inversible et Y^j et Y^i ne sont pas colinéaires et H est inversible.

$$A^{-1} = \frac{1}{1 - \alpha\beta} \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

On remarque que A^{-1} a ses coefficients tous de même signe. Ils ne peuvent pas être négatifs car cela signifierait qu'il existe une combinaison linéaire à coefficients négatifs non tous nuls de Y^i et Y^j , qui sont eux à coefficients positifs (dont quelques strictement), qui donne un vecteur à coefficients positifs : c'est absurde. Donc ils sont positifs, et immédiatement on obtient :

$$H_i^{-1} = \frac{1}{1 - \alpha\beta} (Y^j - \alpha Y^i) \quad , \quad H_j^{-1} = \frac{1}{1 - \alpha\beta} (Y^i - \beta Y^j)$$

Où H_i^{-1} représente la i -ième colonne de H^{-1} . Sachant les coefficients connectés à j de Y^i tous strictement positifs sauf i et les coefficients connectés à i de Y^j tous strictement positifs sauf j , H_i^{-1} et H_j^{-1} ont leurs coefficients strictement positifs exactement suivant la composante connexe de i , et le reste nul. Ceci est vrai pour tout i .

Conclusion. L'hypothèse de récurrence est ainsi vérifiée pour la dimension $n + 1$. Le principe de récurrence permet de conclure que, pour toute dimension n , on a bien :

$$i \text{ et } j \text{ connectés} \iff H_{ij}^{-1} \neq 0.$$

5 Exercice 55

La matrice L est manifestement symétrique (puisque le graphe est non orienté et que $L_{ij} = L_{ji} = -1$ si $\{i, j\} \in E$, et 0 sinon, tandis que $L_{ii} = n_i$). Ainsi L est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Soit $X = (x_1, \dots, x_n)$ un vecteur propre associé à une valeur propre λ . Notons i_0 un indice tel que $|x_{i_0}| = \max_i |x_i|$.

Alors

$$(LX)_{i_0} = n_{i_0}x_{i_0} - \sum_{j \sim i_0} x_j = \sum_{j \sim i_0} (x_{i_0} - x_j).$$

Chaque terme $x_{i_0} - x_j$ a le même signe que x_{i_0} , puisque $|x_j| \leq |x_{i_0}|$ par choix de i_0 . Ainsi $(LX)_{i_0}$ est du même signe que x_{i_0} , et en particulier $(LX)_{i_0}x_{i_0} \geq 0$. Comme $LX = \lambda X$, on a $\lambda x_{i_0}^2 = (LX)_{i_0}x_{i_0} \geq 0$, d'où $\lambda \geq 0$.

Enfin, pour le vecteur $X = \mathbf{1} = (1, \dots, 1)$, on vérifie immédiatement

$$(L\mathbf{1})_i = n_i - \sum_{j \sim i} 1 = n_i - n_i = 0,$$

donc $\mathbf{1}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 0. Ainsi $\lambda_1 = 0$.

[b)] D'après le théorème spectral pour les matrices symétriques réelles, il existe une base orthonormée de vecteurs propres $(X_1, \dots, X_n)$ de $\mathbb{R}^n$ telle que $LX_k = \lambda_k X_k$, avec

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n.$$

Tout vecteur $X \in \mathbb{R}^n$ s'écrit alors $X = \sum_{k=1}^n \alpha_k X_k$, et on a

$$X^T LX = \sum_{k=1}^n \lambda_k \alpha_k^2, \quad \|X\|^2 = \sum_{k=1}^n \alpha_k^2.$$

En particulier, si X est orthogonal à $\mathbf{1}$ (c'est-à-dire $\sum_i x_i = 0$), alors $\alpha_1 = 0$ et

$$X^T LX \geq \lambda_2 \|X\|^2.$$

Cette inégalité est la conséquence directe du théorème spectral.

c) Soit $S \subset \{1, \dots, n\}$ non trivial. On prend le vecteur $X = (X_1, \dots, X_n)$ défini par

$$X_i = \begin{cases} |S| - n, & i \in S, \\ |S|, & i \notin S. \end{cases}$$

On vérifie immédiatement que $\sum_{i=1}^n X_i = |S|(|S| - n) + (n - |S|)|S| = 0$, donc $X \perp \mathbf{1}$.

Identité remarquable (somme de carrés). Rappelons que la matrice laplacienne s'écrit $L = D - A$ où D est la matrice des degrés et A la matrice d'adjacence. Pour tout $X \in \mathbb{R}^n$,

$$X^T L X = X^T D X - X^T A X = \sum_{i=1}^n n_i X_i^2 - \sum_{i,j} A_{ij} X_i X_j.$$

Si l'on somme sur les arêtes non orientées $\{i, j\} \in E$, on a $\sum_{i,j} A_{ij} X_i X_j = 2 \sum_{\{i,j\} \in E} X_i X_j$ et

$$\sum_{\{i,j\} \in E} (X_i - X_j)^2 = \sum_{\{i,j\} \in E} (X_i^2 + X_j^2) - 2 \sum_{\{i,j\} \in E} X_i X_j = \sum_{i=1}^n n_i X_i^2 - 2 \sum_{\{i,j\} \in E} X_i X_j.$$

En comparant les deux formules on obtient l'identité clé

$$X^T L X = \sum_{\{i,j\} \in E} (X_i - X_j)^2,$$

c'est-à-dire $X^T L X$ est exactement la somme sur les arêtes des carrés des différences de coordonnées.

Calcul pour le vecteur choisi. Pour une arête $\{i, j\}$ il y a trois cas :

- si $i, j \in S$ alors $X_i - X_j = (|S| - n) - (|S| - n) = 0$;
- si $i, j \notin S$ alors $X_i - X_j = |S| - |S| = 0$;
- si $\{i, j\} \in \partial S$ (arête reliant S à S^c) alors

$$X_i - X_j = (|S| - n) - |S| = -n \quad \text{ou} \quad |S| - (|S| - n) = n,$$

$$\text{donc } (X_i - X_j)^2 = n^2.$$

Ainsi, en appliquant l'identité précédente,

$$X^T L X = \sum_{\{i,j\} \in E} (X_i - X_j)^2 = |\partial S| n^2.$$

Calcul de $\|X\|^2$.

$$\|X\|^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 = |S|(n - |S|)^2 + (n - |S|)|S|^2 = n|S|(n - |S|).$$

Application de (b) et conclusion. Par (b), pour tout vecteur X orthogonal à $\mathbf{1}$ on a $X^T L X \geq \lambda_2 \|X\|^2$. Donc, pour notre X ,

$$\lambda_2 \leq \frac{X^T L X}{\|X\|^2} = \frac{|\partial S| n^2}{n|S|(n - |S|)} = \frac{|\partial S|}{|S|} \frac{n}{n - |S|}.$$

Si $|S| \leq n/2$ alors $\frac{n}{n - |S|} \leq 2$, d'où

$$\lambda_2 \leq 2 \frac{|\partial S|}{|S|},$$

ce qui conclut la démonstration.

6 Exercice 60

On définit une forme quadratique G -invariante explicite par moyenne :

$$S := \sum_{M \in G} M^T M.$$

Comme G est un groupe fini, pour tout $N \in G$ on a

$$N^T S N = \sum_{M \in G} (MN)^T (MN) = S,$$

car $M \mapsto MN$ permute G . Donc S est G -invariante. De plus S est somme de matrices symétriques définies positives non nulles, donc S est inversible.

Soit maintenant T une autre forme quadratique G -invariante. Posons

$$A := S^{-1}T.$$

On vérifie directement que A commute avec G : en partant de $g^T S g = S$ et $g^T T g = T$ on obtient, par multiplications à gauche/droite,

$$gA = Ag, \quad \forall g \in G.$$

Considérons le produit scalaire $\langle x, y \rangle_S := x^T S y$. Comme T est symétrique, on a pour tous x, y :

$$\langle Ax, y \rangle_S = x^T T y = \langle x, Ay \rangle_S,$$

ainsi A est auto-adjoint pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$. Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et ses espaces propres sont orthogonaux pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$.

Si A avait deux valeurs propres réelles distinctes $\lambda_1 \neq \lambda_2$, alors $\ker(A - \lambda_1 I)$ et $\ker(A - \lambda_2 I)$ seraient deux sous-espaces propres non triviaux de $\mathbb{R}^n$. Comme A commute avec tout $g \in G$, ces deux sous-espaces seraient stables par G (facile à vérifier en écrivant $g(Ax) = A(gx)$). Cela contredit l'hypothèse d'irréductibilité. Donc $A = \lambda I$.

Ainsi $T = \lambda S$, et toute forme G -invariante est proportionnelle à S . L'espace des formes G -invariantes est donc de dimension 1.

7 Exercice 62

On travaille avec la norme opérateur associée à la norme Euclidienne :

$$\|M\| = \sup_{\|x\|_2=1} \|Mx\|_2.$$

(a) Si M est une matrice symétrique réelle (ou plus généralement normale), le théorème spectral assure qu'il existe une base orthonormée de vecteurs propres et que les valeurs propres λ sont réelles. Pour une telle matrice la norme opérateur vaut le maximum des modules des valeurs propres :

$$\|M\| = \max_i |\lambda_i|,$$

et de même $\|M^{-1}\| = \max_i |\lambda_i^{-1}| = 1/\min_i |\lambda_i|$ (lorsque M est inversible). D'où la condition

$$\text{Cond}(M) = \|M\| \|M^{-1}\| = \frac{\max_i |\lambda_i|}{\min_i |\lambda_i|},$$

qui est évidemment ≥ 1 .

(b) Pour une matrice quelconque M (réelle) on a, pour tout vecteur x ,

$$\|Mx\|_2^2 = (Mx)^T(Mx) = x^T(M^T M)x.$$

En prenant le supremum sur la sphère unité $\|x\|_2 = 1$,

$$\|M\|^2 = \sup_{\|x\|_2=1} \|Mx\|_2^2 = \sup_{\|x\|_2=1} x^T(M^T M)x.$$

La matrice $M^T M$ est bien symétrique définie positive, donc son application dans le quotient de Rayleigh atteint sa valeur propre maximale $\lambda_{\max}(M^T M)$. Ainsi

$$\|M\|^2 = \lambda_{\max}(M^T M), \quad \text{d'où} \quad \|M\| = \sqrt{\lambda_{\max}(M^T M)} = \sqrt{\|M^T M\|}.$$

La même argumentation appliquée à M^T montre $\|M^T\| = \sqrt{\|M M^T\|}$, et par symétrie du produit scalaire on obtient $\|M\| = \|M^T\|$.

De plus, pour la condition numérique

$$\text{Cond}(M) = \|M\| \|M^{-1}\| = \sqrt{\|M^T M\|} \sqrt{\|(M^{-1})^T M^{-1}\|} = \sqrt{\|M^T M\| \|(M^T M)^{-1}\|} = \sqrt{\text{Cond}(M^T M)} \geq 1.$$

(c) On a $\text{Cond}(M) = 1$ si et seulement si $\text{Cond}(M^T M) = 1$ par la formule précédente. Pour une matrice symétrique définie positive $A := M^T M$, $\text{Cond}(A) = 1$ signifie $\lambda_{\max}(A) = \lambda_{\min}(A)$. Comme toutes les valeurs propres de A sont ≥ 0 , cela oblige toutes les valeurs propres à être égales à une même valeur $\lambda > 0$, donc $A = \lambda I$. Réciproquement, si $M^T M = \lambda I$ alors toutes les valeurs singulières de M sont égales, d'où $\text{Cond}(M) = 1$. Ainsi

$$\text{Cond}(M) = 1 \iff M^T M = \lambda I \text{ pour un } \lambda > 0.$$

(d) Soient A et B deux matrices symétriques définies positives. Notons λ_1^A (resp. λ_1^B) leurs plus grandes valeurs propres et λ_2^A (resp. λ_2^B) leurs plus petites valeurs propres strictement positives. Pour la somme $A + B$ on a par l'inégalité de Rayleigh :

$$\lambda_{\max}(A + B) = \sup_{\|x\|=1} x^T(A + B)x \leq \sup_{\|x\|=1} x^T A x + \sup_{\|x\|=1} x^T B x = \lambda_1^A + \lambda_1^B,$$

et de même

$$\lambda_{\min}(A + B) = \inf_{\|x\|=1} x^T(A + B)x \geq \inf_{\|x\|=1} x^T A x + \inf_{\|x\|=1} x^T B x = \lambda_2^A + \lambda_2^B.$$

En divisant ces inégalités on obtient

$$\frac{\lambda_{\max}(A + B)}{\lambda_{\min}(A + B)} \leq \frac{\lambda_1^A + \lambda_1^B}{\lambda_2^A + \lambda_2^B}.$$

Notons $M := \max(\frac{\lambda_1^A}{\lambda_2^A}, \frac{\lambda_1^B}{\lambda_2^B})$. Alors $\lambda_1^A \leq M\lambda_2^A$ et $\lambda_1^B \leq M\lambda_2^B$, donc

$$\lambda_1^A + \lambda_1^B \leq M(\lambda_2^A + \lambda_2^B),$$

d'où

$$\frac{\lambda_1^A + \lambda_1^B}{\lambda_2^A + \lambda_2^B} \leq M.$$

En combinant avec l'inégalité précédente on obtient finalement

$$\text{Cond}(A + B) = \frac{\lambda_{\max}(A + B)}{\lambda_{\min}(A + B)} \leq \max(\text{Cond}(A), \text{Cond}(B)),$$

ce qui achève la démonstration.

8 Exercice 65

On construit x par une sorte de procédé dichotomique. On commence par fixer une bijection $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^2$, et on se donne un réel positif Y .

Étape 0 (initialisation). On considère O_0 , et on choisit un intervalle ouvert non vide $I_0 \subset O_0$. On impose que $x \in I_0$. On détermine ensuite un réel $Y > 0$ (qui existe) tel que, pour tout $y > Y$, il existe $x' \in I_0$ tel que y soit un multiple de x' (un tel Y peut être pris égal à $\frac{b}{b-a}$ où $I_0 = (a, b)$).

Étape i (récurrence). On suppose construits $I_0, \dots, I_{i-1}$ et la borne Y précédente. On écrit $f(i) = (a, _)$, et on considère O_a . On choisit dans O_a un intervalle ouvert non vide I_i situé au-delà de Y (c'est-à-dire contenu dans $(Y, +\infty)$) et inclus dans O_a . On fixe un nouveau Y' tel que, pour tout $y > Y'$, il existe $z \in I_i$ tel que y soit multiple de z . Enfin, on restreint l'intervalle I_0 en un sous-intervalle (toujours noté I_0 pour simplifier) inclus dans le précédent, de telle sorte que ce nouvel intervalle, multiplié par un certain entier convenable, soit exactement égal à I_i :

$$I_i = n_i I_0 \quad \text{pour un certain entier } n_i.$$

Autrement dit, on ajuste I_0 de façon à ce que $n_i I_0 \subset O_a$.

Convergence. On remarque que, puisque les intervalles I_0 sont choisis de plus en plus petits à chaque étape, les bornes de I_0 forment deux suites convergentes. Si ces suites convergent vers la même limite, on pose x égal à cette limite. Sinon, on choisit un x quelconque dans l'intervalle limite.

Conclusion. Par construction, pour tout a , il existe une infinité d'indices i tels que $f(i) = (a, _)$, et donc une infinité d'entiers n_i avec $n_i x \in O_a$. Ainsi, pour tout $a \in \mathbb{N}$, l'ensemble $O_a \cap \mathbb{N}x$ est infini. C'est exactement la propriété demandée.

9 Exercice 68

On note

$$E = \{x = (x_n)_{n \geq 1} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : x \text{ à support fini}\}.$$

Hypothèses

On travaille dans un espace de suites réelles E muni des normes

$$\|x\|_1 = \sum_k |x_k|, \quad \|x\|_\infty = \sup_k |x_k|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_k x_k^2 \right)^{1/2}.$$

On suppose qu'un opérateur linéaire $T : E \rightarrow E$ est 1-lipschitzien pour $\|\cdot\|_1$ et pour $\|\cdot\|_\infty$. Autrement dit :

$$\|T(x)\|_1 \leq \|x\|_1, \quad \|T(x)\|_\infty \leq \|x\|_\infty.$$

On veut démontrer que cela implique :

$$\|T(x)\|_2 \leq \|x\|_2 \quad \forall x \in E.$$

Décomposition de x en marches (paliers)

Pour un $x \neq 0$ de support fini, on construit une décomposition

$$x = \sum_{i=0}^n e_i,$$

où chaque e_i est une *marche* (ou palier) définie comme suit.

Soit $y_0 = x$. Pour chaque $j \geq 0$, si $y_j \neq 0$ on pose :

$$m_j = \inf_{k \in \text{supp}(y_j)} |(y_j)_k|, \quad k_j = \operatorname{argmin}_{k \in \text{supp}(y_j)} |(y_j)_k|, \quad s_j = \operatorname{sign}((y_j)_{k_j}).$$

On définit alors le palier

$$(e_j)_k = \begin{cases} s_j m_j, & \text{si } k \in \text{supp}(y_j), \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Puis on définit

$$y_{j+1} = y_j - e_j.$$

Comme le support est fini et que sur ce support la valeur absolue de y_j décroît strictement à chaque étape, l'algorithme s'arrête après un nombre fini d'étapes n , et on obtient bien :

$$x = e_0 + e_1 + \dots + e_n.$$

Propriétés importantes des paliers

Par construction :

1. Chaque e_j a toutes ses coordonnées non nulles égales en valeur absolue, donc

$$\|e_j\|_1 = m_j |\text{supp}(y_j)|, \quad \|e_j\|_\infty = m_j.$$

2. Les supports sont emboîtés :

$$\text{supp}(y_0) \supsetneq \text{supp}(y_1) \supsetneq \dots$$

3. Les e_j sont positifs ou négatifs "en bloc" : *tous leurs signes sont cohérents avec celui de y_j* . Cela garantit qu'il n'y a aucune compensation à l'intérieur d'un palier.

Effet de T sur les paliers

Comme T est 1-lipschitzien pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$, on a

$$\|T(e_j)\|_\infty \leq \|e_j\|_\infty = m_j, \quad \|T(e_j)\|_1 \leq \|e_j\|_1.$$

De plus, pour un palier e_j toutes les contributions sont "de même taille" en entrée. Le cas extrême (qui maximise la norme $\|T(x)\|_2$) est donc celui où :

- $T(e_j)$ concentre toute sa masse sur un ensemble de coordonnées communes aux autres $T(e_i)$,
- chaque $T(e_j)$ prend partout la valeur $\pm m_j$ sur ce support commun, - et $\|T(e_j)\|_1 = \|e_j\|_1$ (pas de perte).

Ce cas représente l'alignement maximal qui permettrait de "booster" la norme 2 : toutes les contributions $T(e_j)$ pousseraient dans *la même direction* sur *les mêmes coordonnées*.

Estimation de la norme $\|T(x)\|_2$

Calculons :

$$\|T(x)\|_2^2 = \sum_k \left(\sum_{j=0}^n (T(e_j))_k \right)^2.$$

Or pour chaque k , la valeur

$$\sum_j (T(e_j))_k$$

est maximale en valeur absolue si et seulement si tous les $(T(e_j))_k$ atteignent simultanément leur valeur maximale en valeur absolue, c'est-à-dire $\|e_j\|_\infty = m_j$, et avec les mêmes signes.

Donc :

$$\|T(x)\|_2^2 \leq \sum_k \left(\sum_j m_j \right)^2.$$

Mais dans le cas où chaque $T(e_j)$ est pleinement réalisé et parfaitement aligné,

$$\sum_j m_j = \|x\|_2$$

(car x reconstruit par paliers exactement comme une fonction positive décomposée en couches horizontales de hauteur m_j).

Ainsi le cas d'égalité est précisément celui où

$$T(e_j) = e_j \quad (\text{à permutation de support près}).$$

Donc

$$\|T(x)\|_2^2 \leq \|x\|_2^2.$$

Par conséquent, pour tout x :

$$\|T(x)\|_2 \leq \|x\|_2.$$

Conclusion

On conclut que T est 1-lipschitzienne pour $\|\cdot\|_2$ et donc continue pour la norme $\|\cdot\|_2$.